Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 2: Laboratorio 1

Generación de ideas innovadoras, bocetos y conductas del usuario

Profesor María Pino
Auxiliares Vicente González
Millaray González
Ayudante Renato Planas

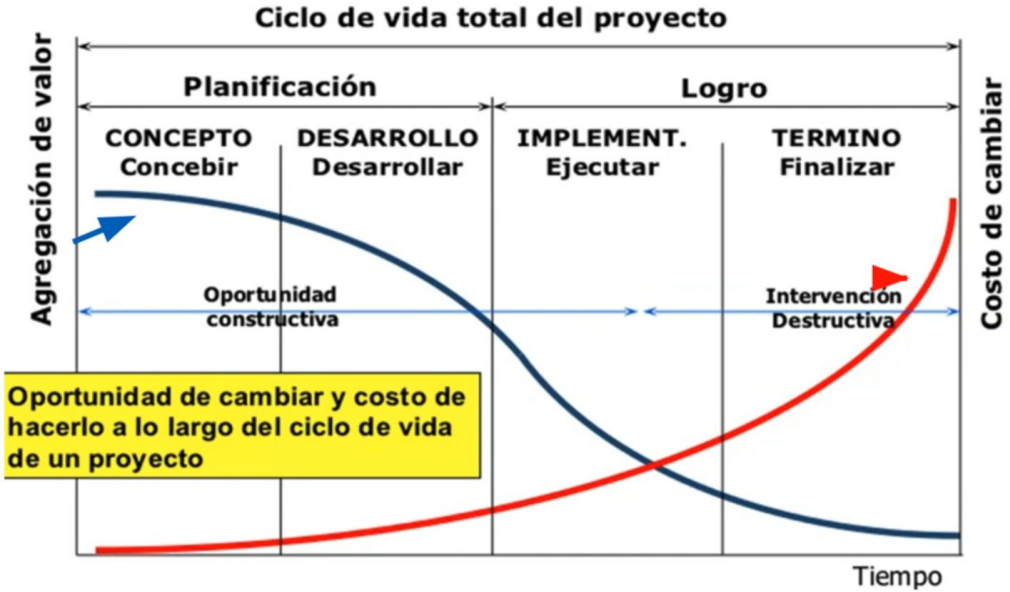
HÉLICE
CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR

fcfm

1.1 Relevancia de generar muchas ideas

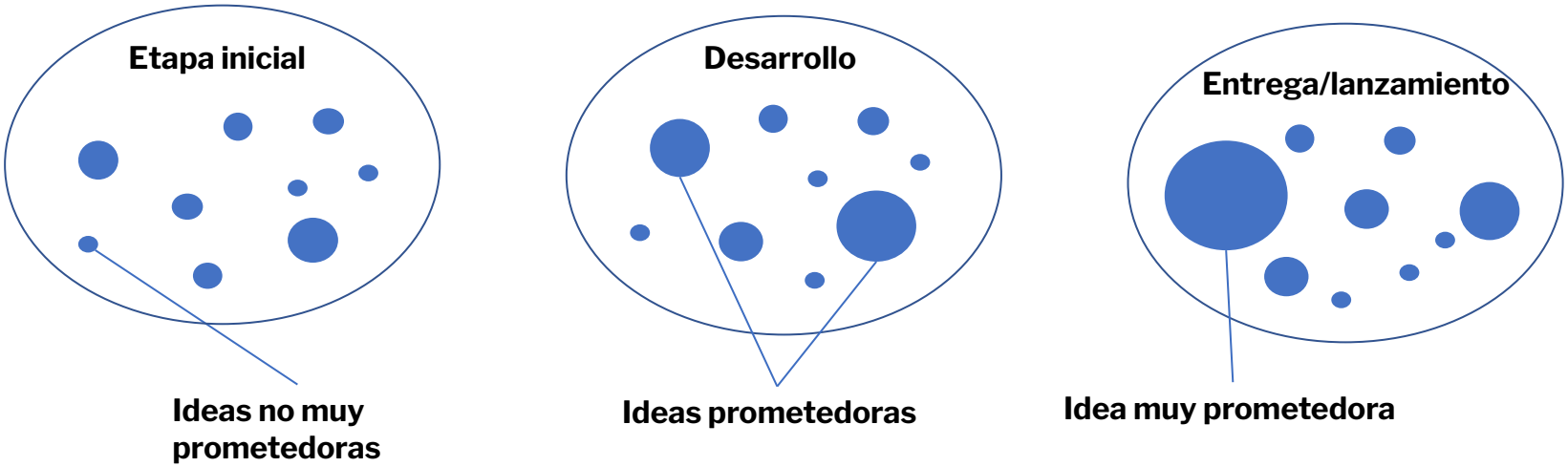
Existen muchas instancias en las que se tiene que evaluar si las ideas que estamos impulsando son realmente adecuadas (más aún cuando innovamos), aún así es en la etapa de definición de ideas donde se determinará la ruta que seguirá el proyecto .

Es mucho más sencillo corregir ideas y supuestos erróneos al inicio de un proyecto que al final.

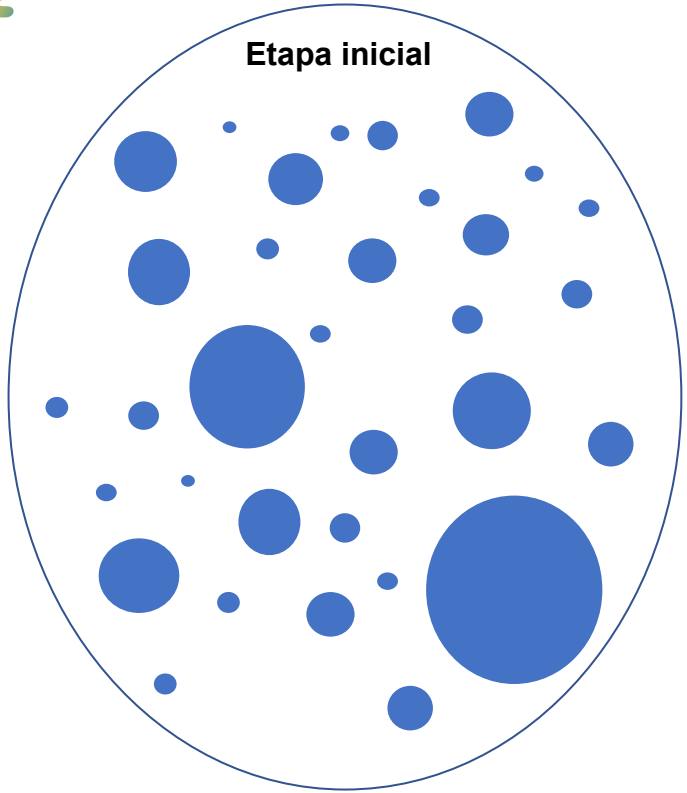


Cápsula: ¿Qué es un proyecto?

Si no contemplamos diversas ideas teniendo en mente todas las **variables** que inciden en el problema puede ocurrir que en el proceso vayamos encontrando nuevas ideas o puntos de vista que no habíamos contemplado.



La idea es evitar que las mejores ideas aparezcan al final



Lo ideal para conseguir una aproximación los más cercana a la solución de un problema es evaluar la **mayor cantidad de ideas** que el equipo pueda generar en la fase inicial del proyecto.

Esto evitará que desperdiciemos recursos de manera innecesaria en el desarrollo y que cualquier modificación o mejora sea incremental.

NOTA: Veremos más adelante que el proceso de desarrollo implica probar numerosas veces la idea que hemos definido, lo que necesariamente implica reconsiderar algunas cosas.

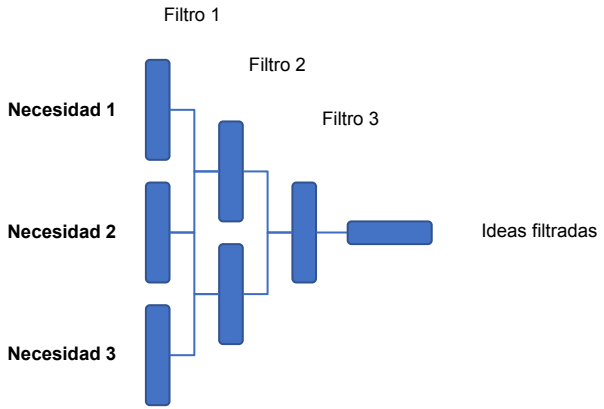
1.2 Generar y filtrar numerosas ideas

Torneo de oportunidades

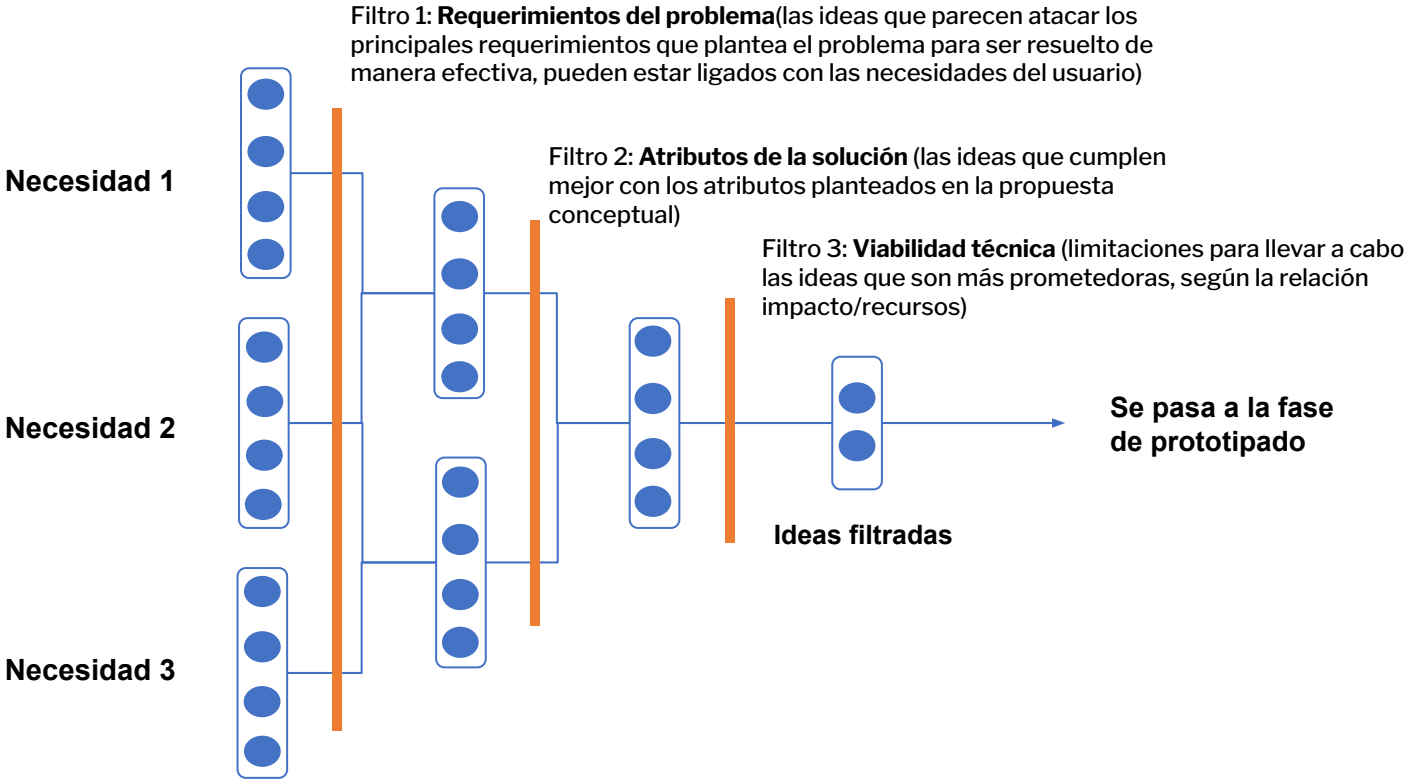
Herramienta

Esta herramienta consiste en organizar las ideas en categorías para evaluar su pertinencia en base a los requerimientos que hemos definido previamente.

- **Filtrar las diferentes ideas** que hayamos generado y ver que podemos combinar para crear mejores ideas.
- Los filtros son **variables de interés** que queremos que las ideas contemplen en una futura solución.
- Al finalizar el proceso obtendremos un par de **ideas que cumplen con los requerimientos** que hemos definido para resolver el problema.



Las ideas pueden estar categorizadas según necesidad específica que abordan



Nota: Al pasar por cada fase se debe reconocer y registrar qué elemento determinó que la idea fuera eliminada, de esta manera en el futuro si se vuelve a plantear se sabe que hace que no sea adecuada.

Actividad de Laboratorio 5.2

15 minutos

Torneo de oportunidades para nuestros proyectos

1) Ejecutar un torneo de oportunidades con las ideas clasificadas y pasarlas por los filtros mostrados anteriormente.
2) Registrar las ideas que pasan al siguiente nivel y los atributos y necesidades que abordan, si se modifican para ser mejoradas se debe indicar dichas modificaciones.
3) Al llegar al último filtro deben revisar cuales son los elementos técnicos que se deben considerar al momento de desarrollar las ideas que llegaron al final del proceso.

1.3 Bocetos y materialidades

Bocetos y croquis para productos físicos

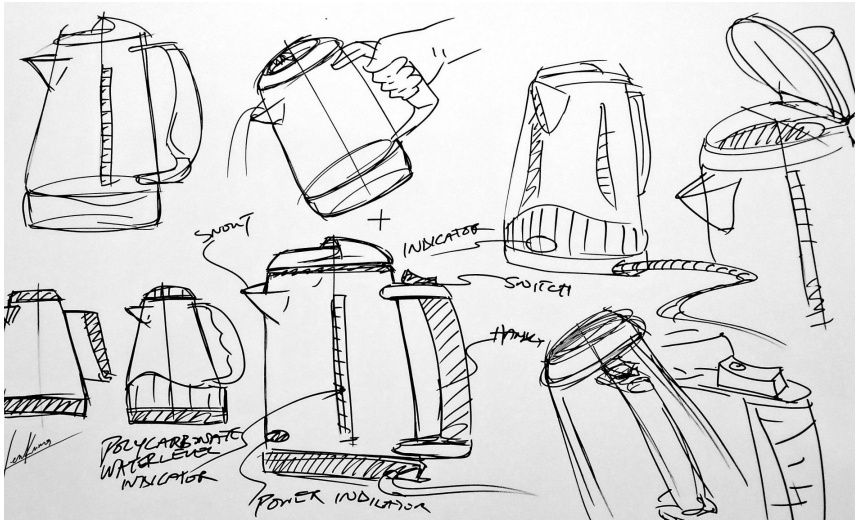
Los bocetos son representaciones rápidas que nos ayudan a explorar diferentes ideas y funcionalidades en poco tiempo y de forma muy flexible. Lo importante de un boceto es que logre comunicar la esencia de la idea que queremos que se entienda.

Según la fase del proceso en la que vayamos existen diferentes tipos de bocetos que podemos usar.



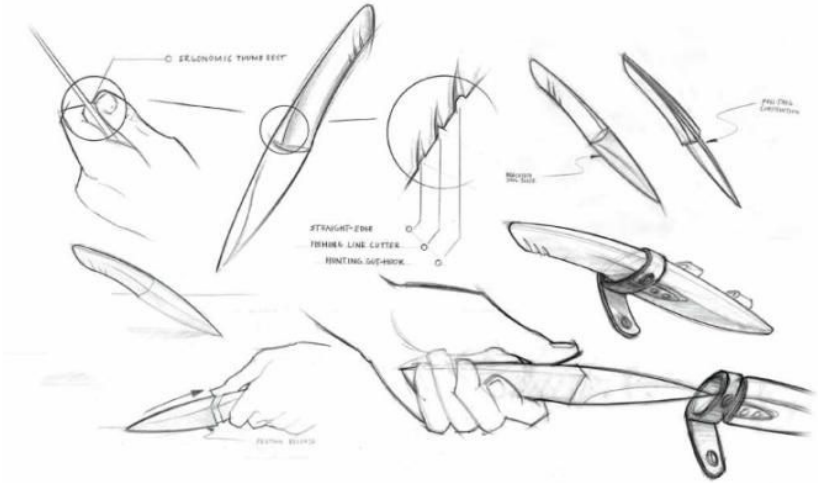
Exploratorios – Inicio del proyecto

- Se usa como lluvia de ideas.
- Busca explorar múltiples **formas, mecanismos y funcionamientos**.
- Sirve para desarrollar muchos **conceptos** de la solución.



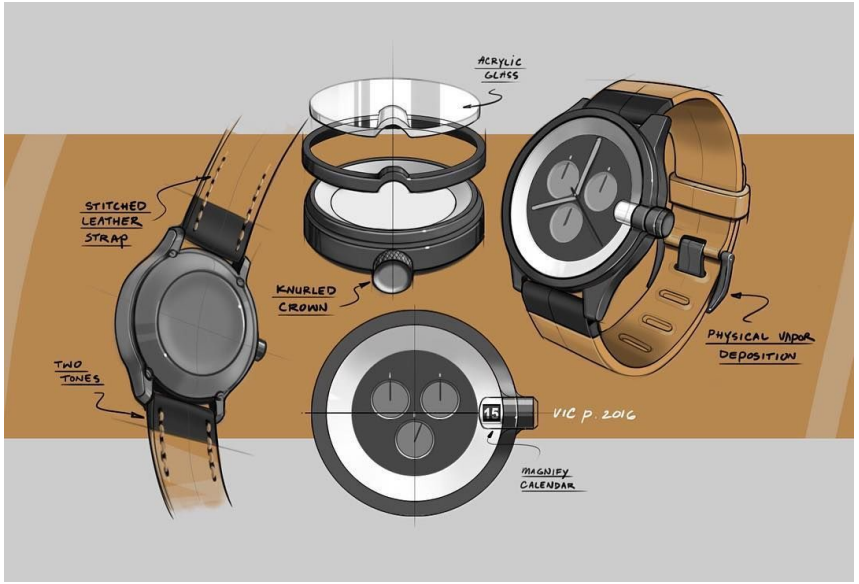
Descriptivos – Desarrollo de soluciones

- Describen el funcionamiento de producto y la **interacción de los componentes**.
- Se acompañan de **descripciones y notas.**
- Incluyen **diferentes vistas** del objeto.



Persuasivos – Comunicación del proyecto

- Se usa para **comunicar características del objeto** (materiales, componentes, colores...).
- Busca **convencer** a sobre las proporciones, formas y funciones a un potencial cliente/usuario.



Bocetos y croquis para productos digitales

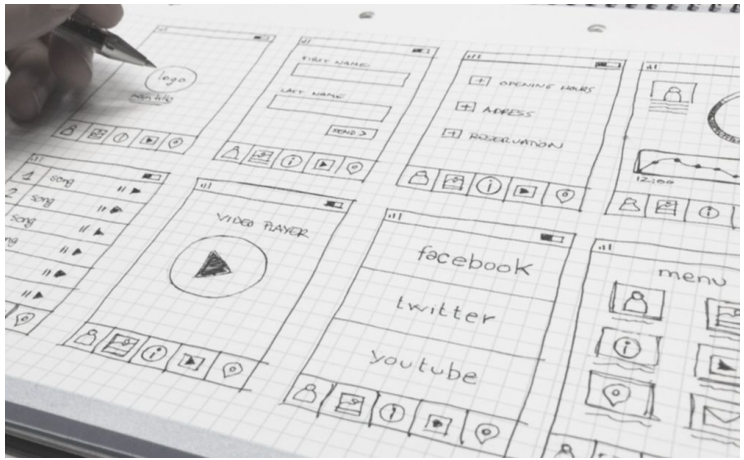
Los productos digitales también pueden ser prototipadas de maneras ágiles para explorar las diferentes funcionalidades de la solución que se propone.

Esencialmente, los primeros prototipos de las aplicaciones buscan representar no solo la interfaz utilizada por los usuarios, sino también los aspectos técnicos necesarios para que la solución sea efectiva.



Exploratorios – Inicio del proyecto

- Se usa como **lluvia de ideas.**
- Representa los **componentes necesarios** para que la propuesta aborde las necesidades del usuario.
- Permite realizar **pruebas rápidas con usuarios** y clientes para discutir los elementos a mejorar y/o reemplazar.



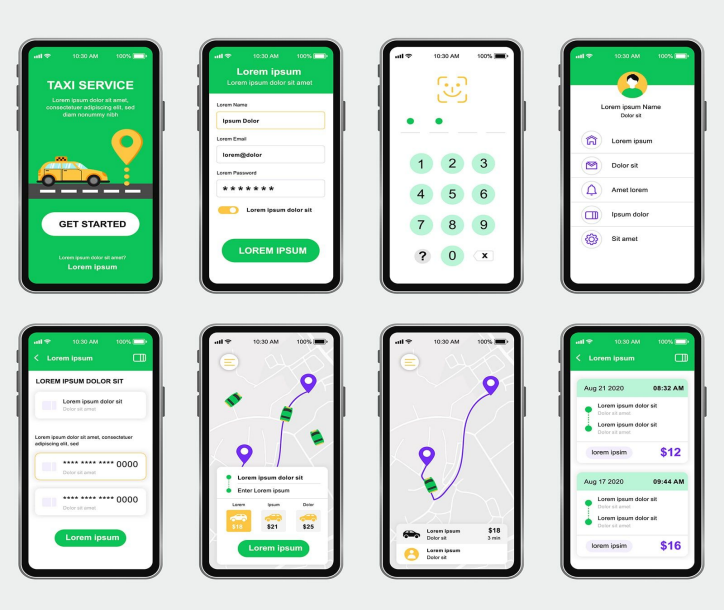
Descriptivos – Desarrollo de soluciones

- Medio de representación más elaborado, se muestran las **funcionalidades con más detalle**.
- Cada frame (pantalla) muestra los diferentes elementos con los que **el usuario puede interactuar**.
- Se acompañan con diagramas de flujo sobre los **aspectos técnicos** que permiten su funcionamiento.



Persuasivos – Comunicación del proyecto

- Se utilizan formas, colores y elementos propios del servicio que prestan.
- Se enfocan en **comunicar elementos estéticos y de usabilidad** que permitan al usuario interactuar cómodamente con la app.
- Son muy útiles para visualizar claramente los **hitos más importantes del servicio** que prestan.


TAXI SERVICE
GET STARTED
Lorem ipsum
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM DOLOR SIT
Lorem ipsum
Enter Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Actividad 5.3

15 minutos

Bocetos de la solución propuesta

1) Crear bocetos descriptivos que representen cómo el usuario interactuaría con las ideas de solución propuestas.

2) Identificar la presencia de los atributos priorizados en cada idea y señalar, mediante rótulos y anotaciones, qué conductas del usuario permitirían observar que dichos atributos se cumplen.

3) A partir de la usabilidad registrada en los bocetos, definir la solución definitiva con 3 atributos priorizados justificando la decisión.

2.1 Del atributo a la conducta del usuario

¿Cómo materializar los atributos priorizados?

La cadena que define qué construyes

Atributo

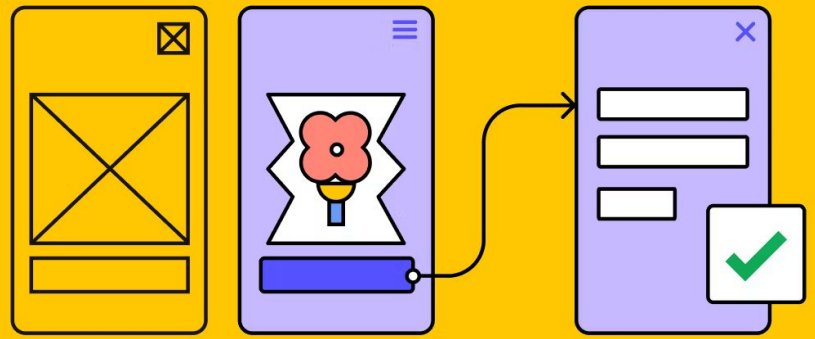
El adjetivo que define tu solución

¿Qué conducta lo confirma?

Lo que el usuario haría si el atributo está ahí

Eso define qué construyes

Y qué observas cuando testeas



Es decir, lo que necesitas testear define el **prototipo**, no el tipo de proyecto:

Si testean...	construyan...
Un flujo de pantallas	Wireframe o prototipo interactivo
Una automatización que no existe aún	Mago de Oz
Una experiencia de servicio completa	Storyboard + roleplaying
Una forma, peso o ergonomía	Maqueta física
Si alguien quiere lo que harán	Landing page o video explicativo

El atributo también te dice qué no construir

Si el atributo que testeas es "automático"...

No necesitas
La pantalla de perfil, las notificaciones, el diseño del home, la sección de ajustes.

Solo necesitas
El momento donde el gasto aparece solo, sin que el usuario haga nada.



Atributo	Conducta que lo confirma	Qué se construye
Automático	El usuario no pregunta cómo registrar sus gastos	Solo la pantalla donde los gastos ya aparecen

No todos los atributos se testean igual

El tipo de atributo que tienen determina qué tipo de experimento diseñarán

- Un atributo físico pide un test físico
- Un atributo emocional pide observación
- Un atributo de automatización pide Mago de Oz

Según el atributo, el test cambia

Tipo de atributo	Ejemplos	Cómo se testea	Qué se mide
Físico / funcional	Portátil, liviano, resistente	Prueba en contexto real	¿Lo llevó consigo? ¿Cabe? ¿Lo usó sin pensarlo?
Usabilidad	Intuitivo, rápido, simple	Prueba de tarea cronometrada	Tiempo, clicks, errores, si pidió ayuda

Tipo de atributo	Ejemplos	Cómo se testea	Qué se mide
Comprensión	Claro, educativo	Test de 5 segundos	¿Qué recuerdan? ¿Aplican lo aprendido?
Automatización	Automático, fluido	Mago de Oz	¿Preguntan cómo hacer lo que el sistema debería hacer solo?

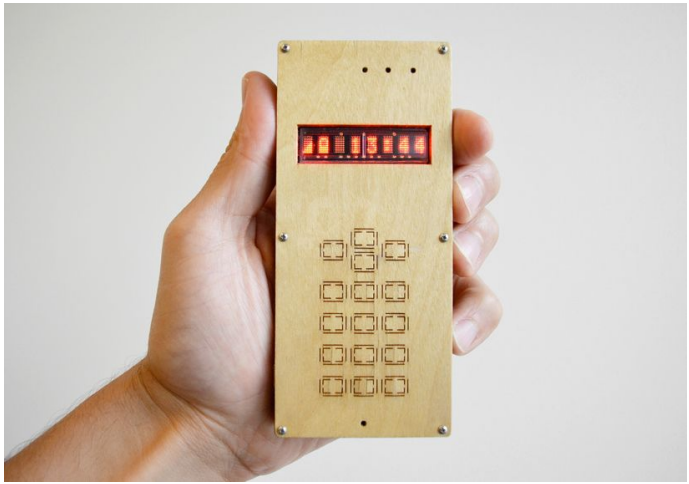
Según el atributo, el test cambia

Tipo de atributo	Ejemplos	Cómo se testea	Qué se mide
Emoción / percepción	Confiable, motivador, cercano	Think-aloud, observación	¿Qué dicen sin que les preguntes? ¿Vuelven?
Deseo / adopción	Deseable, necesario	Smoke test, landing page	¿Se registran? ¿Lo buscan activamente?

Si el atributo es "portátil"

Dale el prototipo y pídele que lo lleve durante la observación (o el día). Al final: ¿dónde estaba?
mide si cabe en el bolsillo o mochila que esa persona usa de verdad
Compara el peso con algo que ya carga cotidianamente
¿Lo saca espontáneamente cuando lo necesita o hay que recordárselo?

No pregunten si les parece portátil a sus usuarios, observen (y documenten) si lo pueden usar en la mano



Si el atributo es "intuitivo"

Da una tarea específica sin explicar nada: "inscríbete", "encuentra X", "completa Y"

- Mide el tiempo que tarda en completarla
- Cuenta los clicks o pasos que necesitó
- Anota cada pregunta que hace en voz alta: cada una es una falla de diseño
- ¿Completó la tarea sin pedir ayuda?

15 minutos

Actividad de Laboratorio 5.4

1) Rellenar la tabla vista con los 3 atributos principales de la solución.

Atributo	Conducta que lo confirma	Qué se construye
Atributo 1		
Atributo 2		
Atributo 3		

10 minutos

Actividad de Laboratorio 5.4

Atributo, usuario y prototipo

1) ¿Qué atributo específico quieren validar? Ejemplos:
    - Claridad del mensaje
    - Facilidad de uso
    - Interés generado
    - Capacidad de orientar
    - Capacidad de motivar participación
    - Pertinencia para el usuario
2) ¿Con quién deberían validar el prototipo?
    - Vecinas y vecinos
    - Estudiantes
    - Comerciantes
    - Visitantes
    - Organizaciones Locales

15 minutos

Actividad de Laboratorio 5.4

Atributo, usuario y prototipo

3) ¿Qué versión simple pueden construir para validar este atributo?

- Maqueta rápida
- Storyboard
- Afiche simulado
- Mapa intervenido
- Wireframe
- Simulación de servicio

4) ¿Cómo sabrán si el atributo funciona?

- Tiempo que tarde en entender la propuesta
- Porcentaje de usuarios que comprende el mensaje
- Nivel de interés en escala 1 a 5
- Número de dudas que aparecen
- Cantidad de usuarios que realizaría la acción esperada
- Comentarios positivos, confusiones, rechazos

5) Acordar materiales para desarrollar los primeros prototipos para testear con usuarios y/o clientes las soluciones que han definido

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 2: Laboratorio 1

Generación de ideas innovadoras, bocetos y conductas del usuario

Profesor María Pino
Auxiliares Vicente González
Millaray González
Ayudante Renato Planas

HÉLICE
CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR

fcfm